

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Sistema de Gestión y Reporte de Fallas en Alumbrado Público (SGF-AP Medellín)

Santiago Restrepo Torres

Alquiber Alexander Guzman Berrio

Versión 1.0

Fecha: Septiembre de 2026

Historial de versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
02/09/2026	1.0	Santiago Restrepo Torres / Alquiber Alexander Guzman Berrio	Institución Universitaria Pascual Bravo	Primera versión del documento de requisitos del SGF-AP Medellín.

Información del proyecto

Empresa / Organización	Institución Universitaria Pascual Bravo
Proyecto	Sistema de Gestión y Reporte de Fallas en Alumbrado Público (SGF-AP Medellín)
Fecha de preparación	2 de septiembre de 2026
Cliente	Entidad responsable del servicio de alumbrado público de Medellín
Patrocinador principal	Coordinación responsable del servicio de alumbrado público
Gerente / Líder de proyecto	Santiago Restrepo Torres
Gerente / Líder de análisis de negocio y requerimientos	Alquiber Alexander Guzman Berrio

Aprobaciones

Nombre y apellido	Cargo	Departamento u organización	Fecha	Firma / estado
Santiago Restrepo Torres	Líder de proyecto	Equipo SGF-AP Medellín	02/09/2026	Elaborado
Alquiber Alexander Guzman Berrio	Líder de análisis	Equipo SGF-AP Medellín	02/09/2026	Elaborado
Juan Camilo Palacio Alcaraz	Docente / asesor	Institución Universitaria Pascual Bravo	Al recibir revisión	Pendiente de aprobación

1. Propósito

En este documento se presentan los requerimientos para la versión 1.0 del Sistema de Gestión y Reporte de Fallas en Alumbrado Público (SGF-AP Medellín). Para definirlos se tomaron como punto de partida las necesidades encontradas en el RTF1. A partir de estas necesidades se establecieron las funciones que deberá tener el sistema y las condiciones de calidad que se tendrán en cuenta durante su

desarrollo y verificación.

Esta primera versión corresponde a un producto web. El ciudadano podrá reportar una falla y consultar qué ha pasado con su reporte. Por otra parte, el personal encargado podrá validar cada caso, definir su prioridad y asignar una orden de trabajo. El sistema también permitirá registrar la atención realizada en campo, cerrar los casos, consultar indicadores y realizar algunas tareas básicas de administración.

Para esta entrega se proponen algunos valores de rendimiento, disponibilidad y recuperación que servirán como punto de referencia.

2. Alcance del producto / software

El SGF-AP Medellín servirá para llevar en un mismo lugar todo el proceso de una falla, desde que el ciudadano hace el reporte hasta que el caso queda cerrado. El ciudadano hace el reporte y agrega la ubicación y la prueba que tenga; después el operador mira la información, revisa si está completa y clasifica el caso; de ahí, el caso pasa al coordinador, quien define la prioridad, arma la orden y se la entrega a la cuadrilla que corresponda. Cuando la cuadrilla termina el trabajo, deja el registro de lo que hizo, y con ese mismo registro el coordinador vuelve a mirar la prueba antes de cerrar el caso, mientras el sistema guarda el estado y el historial de todo lo que fue pasando. Todo queda guardado.

Objetivo general: lo que buscamos es diseñar un sistema web que permita manejar en un mismo lugar las fallas del alumbrado público de Medellín y guardar la información de lo que pasó con cada reporte, porque así se reducen las demoras al coordinar la atención y se mejora la información que tienen los ciudadanos y los responsables operativos.

Beneficios esperados: habrá menos registros incompletos y menos registros repetidos. La atención se

organizará de acuerdo con el riesgo; la ubicación y la disponibilidad servirán para asignar las órdenes, y la prueba de la reparación quedará guardada junto con los tiempos y los vencimientos, de manera que también se pueda ver en qué zonas se repiten más los incidentes.

Relación con los objetivos del negocio: con estas funciones buscamos reducir los tiempos de respuesta y también buscamos reducir los riesgos que aparecen cuando la infraestructura está en mal estado; además, buscamos usar los recursos de una forma más ordenada y mantener una comunicación más clara con los ciudadanos.

Fuera del alcance de la versión 1.0: esta primera versión no instalará ni controlará las luminarias, no usará sensores IoT para detectar fallas de forma automática y no manejará las compras, los inventarios físicos, la nómina de las cuadrillas ni la facturación del servicio. Las reparaciones tampoco las hará el sistema; el sistema guardará el registro de lo que se hizo, pero la realización del trabajo como tal queda por fuera de esta primera versión.

3. Referencias

Título	Autor	Versión	Fecha	Ubicación
RTF1 – Descripción del negocio y análisis del problema	Santiago Restrepo Torres y Alquiber Alexander Guzman Berrio	1.0	28/08/2026	Primera entrega
Manual de Normas Técnicas para Alumbrado Público	Empresas Públicas de Medellín (EPM)	Versión vigente	2024 / 2025	Especificaciones técnicas y de infraestructura para luminarias, apoyos (postes), redes de distribución y distancias de seguridad
Decreto Único Reglamentario del Sector Minas y Energía (RETILAP)	Ministerio de Minas y Energía de Colombia	Decreto 1073 de 2015 / RETILAP	Última actualización	Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público que fija los límites de respuesta y parámetros de iluminación urbana

4. Historias de usuario

4.1 HU-001 – Registrar una falla

Elemento	Descripción
ID	HU-001
Historia de usuario	Como ciudadano, quiero registrar una falla de alumbrado y agregar la ubicación junto con una evidencia, para que la entidad pueda revisarla y atenderla.
Criterios de aceptación	• El formulario exige tipo de falla, descripción y una dirección o identificación del poste. • El ciudadano puede adjuntar una fotografía y autorizar el uso de su ubicación. • Al aceptar el reporte, el sistema genera un código único, registra fecha y hora y asigna el estado «Registrado». • Si falta un dato obligatorio, el sistema no crea el ticket e indica qué debe corregirse.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-001, RF-002, RF-004, RF-005
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-001, RNF-006, RNF-009, RNF-010

4.2 HU-002 – Consultar el estado del reporte

Elemento	Descripción
ID	HU-002
Historia de usuario	Como ciudadano, quiero consultar el estado de mi reporte usando el código, para saber si ya fue validado, si se asignó o si quedó solucionado.
Criterios de aceptación	• La consulta muestra el estado actual, la última actualización y una descripción comprensible del avance. • La consulta pública no expone datos personales, nombres de técnicos ni información interna de seguridad. • Cuando el caso cambia de estado o se cierra, el ciudadano recibe una notificación por el canal registrado.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-019, RF-020, RF-021
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-001, RNF-008, RNF-009, RNF-014

4.3 HU-003 – Validar y tipificar el reporte

Elemento	Descripción
ID	HU-003
Historia de usuario	Como operador de recepción, quiero revisar los datos del reporte y tipificar la falla, para convertirlo en un ticket que pueda ser priorizado.
Criterios de aceptación	• El operador puede corregir la tipificación sin alterar la evidencia original. • El sistema impide validar un reporte que no tenga ubicación suficiente. • Cada modificación conserva usuario, fecha, valor anterior y valor nuevo.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-002, RF-005, RF-006, RF-021
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-005, RNF-007, RNF-009

4.4 HU-004 – Controlar reportes duplicados

Elemento	Descripción
ID	HU-004
Historia de usuario	Como operador de recepción, quiero verificar si ya hay reportes abiertos sobre la misma falla y ubicación, para no crear un ticket duplicado.
Criterios de aceptación	• Antes de crear o validar un ticket, el sistema busca coincidencias por poste o dirección, tipo de falla y estado abierto. • Si existe una coincidencia, el sistema muestra el ticket relacionado y permite asociar la nueva evidencia. • La creación de un caso separado exige registrar una justificación.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-003, RF-004, RF-021
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-001, RNF-007

4.5 HU-005 – Priorizar incidencias

Elemento	Descripción
ID	HU-005

Elemento	Descripción
Historia de usuario	Como coordinador de mantenimiento, quiero priorizar los tickets teniendo en cuenta el riesgo y el tipo de falla, para que primero se atiendan los casos que pueden comprometer la seguridad.
Criterios de aceptación	● Cables expuestos, postes con riesgo de caída y cajas sin tapa quedan en prioridad alta y con límite de 12 horas. ● Las fallas convencionales quedan con límite de 72 horas hábiles. ● Una modificación manual de la prioridad exige motivo y queda registrada en el historial.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-006, RF-007, RF-008, RF-021
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-005, RNF-007, RNF-013

4.6 HU-006 – Asignar una orden de trabajo

Elemento	Descripción
ID	HU-006
Historia de usuario	Como coordinador de mantenimiento, quiero asignar la orden a una cuadrilla que esté disponible y cerca del lugar, para organizar la atención y reducir los desplazamientos que no sean necesarios.
Criterios de aceptación	● La asignación muestra ubicación, disponibilidad y carga activa de las cuadrillas. ● La orden contiene datos del ticket, prioridad, plazo, ubicación y evidencia disponible. ● Las fallas por ramas enredadas quedan marcadas como dependientes de coordinación ambiental. ● La cuadrilla recibe la orden y el sistema registra la fecha de asignación.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-009, RF-010, RF-011, RF-012, RF-013
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-001, RNF-005, RNF-014

4.7 HU-007 – Consultar órdenes asignadas

Elemento	Descripción
ID	HU-007
Historia de usuario	Como integrante de una cuadrilla técnica, quiero consultar las órdenes que me asignaron, para conocer su prioridad, dónde se debe realizar el trabajo y qué intervención fue solicitada.

Elemento	Descripción
Criterios de aceptación	• La cuadrilla solo puede ver órdenes asignadas a su equipo. • La lista distingue las órdenes vencidas, próximas a vencer y bloqueadas. • La información esencial permanece legible desde un teléfono móvil.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-012, RF-013, RF-014
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-005, RNF-009, RNF-010

4.8 HU-008 – Registrar la intervención

Elemento	Descripción
ID	HU-008
Historia de usuario	Como integrante de una cuadrilla técnica, quiero dejar registrados el diagnóstico y la solución aplicada, para que exista evidencia de la atención que se realizó.
Criterios de aceptación	• El registro incluye diagnóstico, actividad ejecutada, observaciones, fecha y responsable. • La solución no puede enviarse vacía ni quedar asociada a una orden diferente. • Si la atención no puede terminar, la cuadrilla registra el motivo de bloqueo y el estado correspondiente.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-015, RF-017, RF-021
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-005, RNF-007, RNF-011

4.9 HU-009 – Adjuntar evidencia de reparación

Elemento	Descripción
ID	HU-009
Historia de usuario	Como integrante de una cuadrilla técnica, quiero adjuntar una foto de la reparación antes de pedir el cierre, para demostrar que la orden sí fue atendida.
Criterios de aceptación	• El sistema acepta formatos JPG, PNG y HEIC de máximo 10 MB por archivo y hasta cinco evidencias por orden. • La evidencia queda vinculada a la orden, el usuario y la fecha de captura o carga. • No se puede solicitar el cierre sin una solución registrada y al menos una fotografía posterior a la atención.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-016, RF-018, RF-021

Elemento	Descripción
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-006, RNF-007, RNF-012

4.10 HU-010 – Cerrar el ticket

Elemento	Descripción
ID	HU-010
Historia de usuario	Como coordinador de mantenimiento, quiero verificar la solución y cerrar el ticket, para terminar el caso y notificar al ciudadano.
Criterios de aceptación	• El cierre solo está disponible cuando la orden tiene solución y evidencia de reparación. • Si la evidencia no es suficiente, el coordinador devuelve la orden con una observación. • Al aprobar, el sistema cambia el ticket a «Resuelto», conserva el historial y envía la notificación de cierre.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-018, RF-020, RF-021
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-005, RNF-007, RNF-014

4.11 HU-011 – Consultar indicadores operativos

Elemento	Descripción
ID	HU-011
Historia de usuario	Como coordinador de mantenimiento, quiero consultar los reportes y los indicadores por zona, prioridad y estado, para tener control de la operación y contar con información al momento de tomar decisiones.
Criterios de aceptación	• Los filtros permiten consultar comuna o barrio, tipo de falla, prioridad, estado y rango de fechas. • El tablero muestra casos abiertos, vencidos, tiempo promedio de atención y zonas con más reportes. • Los resultados se pueden exportar sin incluir datos personales innecesarios.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-009, RF-022, RF-023, RF-024
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-002, RNF-005, RNF-008

4.12 HU-012 – Administrar usuarios y parámetros

Elemento	Descripción
ID	HU-012
Historia de usuario	Como administrador del sistema, quiero gestionar los usuarios, sus roles y los parámetros operativos, para que los accesos y las reglas usadas en la atención se mantengan al día.
Criterios de aceptación	• Solo el rol administrador puede crear, bloquear o cambiar perfiles internos. • Los cambios de prioridad, plazo, tipo de falla y canal de notificación conservan historial. • El sistema impide eliminar un usuario o catálogo que tenga registros históricos asociados.
Requisitos funcionales (derivados de la HU)	RF-025, RF-026, RF-021
Requisitos no funcionales (condiciones de calidad)	RNF-005, RNF-006, RNF-007, RNF-012

5. Requerimientos funcionales

5.1 Gestión del reporte y validación inicial

Descripción: Esta función permite recibir el reporte del ciudadano con la información necesaria, comprobar la ubicación y revisar si el mismo caso ya fue registrado. Cuando las validaciones se cumplen, se crea un ticket al que se le puede hacer seguimiento.

Prioridad: Alta

Acción iniciadora y comportamiento esperado: El proceso comienza cuando el ciudadano envía el formulario o cuando el operador registra un reporte recibido por un canal autorizado. Con esa información, el sistema realiza las validaciones, busca posibles coincidencias y muestra el resultado.

ID	Requerimiento funcional	HU asociadas	Reglas RTF1
RF-001	El sistema deberá permitir registrar el tipo de falla, una descripción, los datos de contacto opcionales y el canal preferido para recibir notificaciones.	HU-001	RN003, RN006

ID	Requerimiento funcional	HU asociadas	Reglas RTF1
RF-002	Antes de crear o validar el ticket, el sistema deberá exigir una dirección válida o la identificación única del poste.	HU-001, HU-003	RN003
RF-003	Antes de crear un ticket nuevo, el sistema deberá buscar tickets abiertos que tengan la misma ubicación y el mismo tipo de falla. Si encuentra una coincidencia, deberá mostrarla.	HU-004	RN005
RF-004	El sistema deberá permitir adjuntar al reporte las coordenadas y hasta tres fotografías de máximo 10 MB. También deberá permitir asociar evidencia adicional cuando exista un ticket coincidente.	HU-001, HU-004	RN005
RF-005	Una vez que el reporte cumpla las validaciones, el sistema deberá generar un código único, guardar la fecha y la hora, y asignarle el estado «Registrado».	HU-001, HU-003	RN010, RN012

5.2 Clasificación y priorización

Descripción: Con el reporte ya validado, esta función determina el tipo de incidencia, su prioridad, el plazo que hay para atenderla y la zona en la que debe agruparse.

Prioridad: Alta

Acción iniciadora y comportamiento esperado: El operador confirma la tipificación o el coordinador revisa un ticket. El sistema aplica las reglas de gravedad y calcula el plazo inicial.

ID	Requerimiento funcional	HU asociadas	Reglas
RF-006	Antes de permitir su priorización, el sistema deberá clasificar cada incidencia según el tipo de falla y su gravedad.	HU-003, HU-005	RN006
RF-007	El sistema deberá asignar prioridad alta y un límite de 12 horas a los casos de cables expuestos, postes con riesgo de caída y cajas sin tapa. Para las fallas convencionales, el límite será de 72 horas hábiles.	HU-005	RN001, RN002
RF-008	El coordinador solo podrá cambiar la prioridad o el plazo si registra una justificación. Cuando se realice el cambio, el sistema deberá conservar el valor anterior y el nuevo.	HU-005	RN012
RF-009	El sistema deberá agrupar y filtrar los tickets pendientes por comuna, barrio, ubicación, prioridad y vencimiento.	HU-006, HU-011	RN013

5.3 Órdenes de trabajo y asignación

Descripción: A partir de los tickets que ya fueron priorizados, esta función crea las órdenes de trabajo y permite asignarlas teniendo en cuenta la zona, la disponibilidad y la carga activa de cada cuadrilla.

Prioridad: Alta

Acción iniciadora y comportamiento esperado: El coordinador selecciona un ticket que está listo para ser atendido. El sistema muestra las posibles cuadrillas y guarda la asignación que se elija.

ID	Requerimiento funcional	HU asociadas	Reglas RTF1
RF-010	El sistema deberá crear una orden de trabajo vinculada a un solo ticket y copiar en ella la prioridad, el plazo, la ubicación, el tipo de falla y la evidencia disponible.	HU-006	RN007
RF-011	Antes de confirmar la asignación, el sistema deberá mostrar al coordinador la zona de cada cuadrilla, su disponibilidad y la cantidad de órdenes activas que tiene.	HU-006	RN007
RF-012	Cuando se confirme la asignación, el sistema deberá notificar a la cuadrilla y registrar el coordinador, la cuadrilla, la fecha y la hora.	HU-006, HU-007	RN007, RN012
RF-013	El sistema deberá administrar los estados Registrada, Validada, Priorizada, Asignada, En atención, Bloqueada, Pendiente de cierre y Resuelta. También deberá conservar la fecha en la que se realiza cada cambio de estado.	HU-006, HU-007	RN010, RN012

5.4 Atención en campo y cierre

Descripción: Permite que la cuadrilla consulte la orden, documente la intervención, registre bloqueos y solicite el cierre con evidencia verificable.

Prioridad: Alta

Acción iniciadora y comportamiento esperado: La cuadrilla abre una orden asignada y registra su resultado. El coordinador revisa la solución y acepta o devuelve la solicitud de cierre.

ID	Requerimiento funcional	HU asociadas	Reglas RTF1
RF-014	La cuadrilla deberá visualizar únicamente sus órdenes asignadas, ordenadas por prioridad y plazo, con ubicación y evidencia del reporte.	HU-007	RN007

ID	Requerimiento funcional	HU asociadas	Reglas RTF1
RF-015	El sistema deberá permitir registrar diagnóstico, actividad ejecutada, observaciones, responsable y fecha de intervención.	HU-008	RN008, RN012
RF-016	El sistema deberá permitir adjuntar una o más fotografías de la reparación y vincularlas a la orden y al usuario que las cargó.	HU-009	RN009, RN012
RF-017	Si la intervención no puede terminar, el sistema deberá exigir un motivo de bloqueo; para ramas enredadas deberá marcar la coordinación con la entidad ambiental.	HU-008	RN004
RF-018	El sistema solo deberá permitir solicitar y aprobar el cierre cuando exista una solución registrada y al menos una fotografía de reparación; al aprobar deberá cambiar el ticket a «Resuelto».	HU-009, HU-010	RN008, RN009, RN014

5.5 Seguimiento, comunicación y trazabilidad

Descripción: Ofrece al ciudadano información del avance y conserva el historial completo de las acciones sobre cada caso.

Prioridad: Alta

Acción iniciadora y comportamiento esperado: El ciudadano consulta un código o el sistema detecta un cambio de estado. La plataforma muestra información autorizada y envía la notificación correspondiente.

ID	Requerimiento funcional	HU asociadas	Reglas RTF1
RF-019	El sistema deberá permitir consultar por código el estado, la última actualización y el resultado del reporte sin revelar información interna o personal innecesaria.	HU-002	RN010
RF-020	El sistema deberá notificar al ciudadano cuando el reporte sea validado, asignado, devuelto o resuelto, usando el canal registrado.	HU-002, HU-010	RN011
RF-021	El sistema deberá conservar un historial no editable desde la interfaz con cada cambio de estado, asignación, comentario y modificación, incluyendo usuario, fecha, hora y valores relevantes.	HU-002 a HU-012	RN012

5.6 Control operativo y administración

Descripción: Entrega indicadores para el seguimiento del servicio y permite administrar accesos y

parámetros sin modificar el historial de los casos.

Prioridad: Media

Acción iniciadora y comportamiento esperado: El coordinador solicita una consulta o el administrador actualiza un catálogo autorizado. El sistema aplica filtros, permisos y trazabilidad.

ID	Requerimiento funcional	HU asociadas	Reglas RTF1
RF-022	El sistema deberá permitir consultar incidencias por rango de fechas, ubicación, tipo, prioridad, estado, vencimiento y cuadrilla.	HU-011	RN013
RF-023	El sistema deberá calcular casos abiertos, casos vencidos, tiempo promedio de atención y cantidad de reportes por zona y tipo de falla.	HU-011	RN013
RF-024	El sistema deberá exportar los resultados filtrados a un archivo tabular, respetando los permisos y la minimización de datos.	HU-011	RN013
RF-025	El administrador deberá crear, bloquear y asignar roles a usuarios internos; el sistema impedirá que un usuario asigne permisos superiores a los propios.	HU-012	RN012
RF-026	El administrador deberá gestionar tipos de falla, niveles de prioridad, plazos, canales de notificación, cuadrillas y referencias de postes sin eliminar registros históricos asociados.	HU-012	RN001, RN002, RN006, RN007, RN012

6. Requerimientos no funcionales

Estos requerimientos establecen condiciones medibles de rendimiento, disponibilidad, seguridad, privacidad, usabilidad, recuperación y mantenibilidad. Los valores se utilizarán como criterios de prueba para la versión 1.0 y deberán validarse con el responsable del servicio antes de producción.

ID	Categoría	Condición de calidad	Forma de verificación	HU asociadas
RNF-001	Rendimiento	El 95 % de las operaciones de registro, consulta y cambio de estado deberá responder en 2 segundos o menos con hasta 100 usuarios concurrentes.	Prueba de carga con medición de percentil 95.	HU-001 a HU-010
RNF-002	Rendimiento	Los tableros y reportes filtrados deberán mostrarse en 5 segundos o menos para consultas de hasta 50.000 tickets.	Prueba con volumen representativo y medición del tiempo.	HU-011

ID	Categoría	Condición de calidad	Forma de verificación	HU asociadas
RNF-003	Disponibilidad	El servicio deberá alcanzar una disponibilidad mensual mínima de 99,5 %, excluyendo mantenimientos anunciados con al menos 24 horas de anticipación.	Cálculo mensual a partir del monitoreo de disponibilidad.	Todas
RNF-004	Confiabilidad	La creación de tickets y los cambios de estado deberán ser transaccionales: ante un error no podrán quedar registros parciales ni estados sin historial.	Pruebas de falla y verificación de consistencia en base de datos.	HU-001, HU-003 a HU-010
RNF-005	Seguridad de acceso	Los perfiles operador, coordinador, cuadrilla y administrador deberán autenticarse y solo podrán ejecutar las acciones autorizadas para su rol y recursos asignados.	Pruebas de autorización positivas y negativas por endpoint.	HU-003 a HU-012
RNF-006	Protección de información	La comunicación deberá usar cifrado TLS; las contraseñas deberán almacenarse mediante hash seguro y los secretos técnicos no podrán quedar en el código ni en archivos públicos.	Revisión de configuración, repositorio y pruebas de transporte.	HU-001, HU-009, HU-012
RNF-007	Auditoría	Los eventos de acceso, modificación, asignación, cambio de prioridad y cierre deberán registrar usuario, fecha, hora, origen y resultado, sin opción de edición desde la aplicación.	Consulta de trazas después de ejecutar casos de prueba.	HU-003 a HU-012
RNF-008	Privacidad	Las consultas públicas, notificaciones y exportaciones deberán incluir solamente los datos necesarios para informar o gestionar el caso.	Revisión de respuestas, plantillas y archivos exportados por rol.	HU-002, HU-011
RNF-009	Usabilidad	Las tareas principales deberán completarse con mensajes de validación específicos, etiquetas visibles y navegación operable mediante teclado.	Prueba guiada de registro, validación, asignación y cierre.	HU-001 a HU-011
RNF-010	Compatibilidad	El portal ciudadano y la vista de cuadrilla deberán adaptarse a pantallas desde 360 px y funcionar en las dos versiones estables más recientes de Chrome, Edge y Firefox.	Matriz de pruebas por navegador y resolución.	HU-001, HU-002, HU-007
RNF-011	Recuperación	La solución deberá contar con copias automáticas diarias, un punto máximo de pérdida de datos de 24 horas y recuperación del servicio en un máximo de 4 horas.	Ejecución documentada de restauración y medición de RPO/RTO.	Todas
RNF-012	Mantenibilidad	Los cambios deberán pasar revisión por pares, pruebas automáticas de reglas críticas y documentación de las interfaces y del modelo de datos antes de desplegarse.	Evidencia del flujo de revisión, pruebas y documentación.	HU-009, HU-012

ID	Categoría	Condición de calidad	Forma de verificación	HU asociadas
RNF-013	Monitoreo	El sistema deberá generar alertas cuando un servicio falle, aumenten los errores o un ticket de prioridad alta se acerque al plazo de atención.	Simulación de condiciones y verificación de alertas.	HU-005, HU-011
RNF-014	Notificaciones	Si una notificación no puede enviarse, el sistema deberá registrar el error y realizar al menos tres reintentos sin duplicar el cambio de estado.	Prueba con canal indisponible y revisión de reintentos.	HU-002, HU-006, HU-010

7. HU y REQ asociados

La matriz consolida la trazabilidad entre las historias, los requisitos funcionales, las condiciones de calidad y las reglas del negocio definidas en el RTF1. De esta forma se puede comprobar que una funcionalidad no aparece aislada y que las reglas RN001 a RN014 quedan cubiertas por al menos una historia y un requerimiento.

HU	Proceso	RF asociados	RNF asociados	Reglas de negocio RTF1
HU-001	Registro ciudadano	RF-001, RF-002, RF-004, RF-005	RNF-001, 006, 009, 010	RN003, RN006, RN010, RN012
HU-002	Seguimiento ciudadano	RF-019, RF-020, RF-021	RNF-001, 008, 009, 014	RN010, RN011, RN012
HU-003	Validación y tipificación	RF-002, RF-005, RF-006, RF-021	RNF-005, 007, 009	RN003, RN006, RN012
HU-004	Control de duplicidad	RF-003, RF-004, RF-021	RNF-001, 007	RN005, RN012
HU-005	Priorización	RF-006, RF-007, RF-008, RF-021	RNF-005, 007, 013	RN001, RN002, RN006, RN012
HU-006	Asignación de orden	RF-009 a RF-013	RNF-001, 005, 014	RN004, RN007, RN012, RN013
HU-007	Consulta de órdenes	RF-012, RF-013, RF-014	RNF-005, 009, 010	RN007, RN010
HU-008	Registro de intervención	RF-015, RF-017, RF-021	RNF-005, 007, 011	RN004, RN008, RN012
HU-009	Evidencia de reparación	RF-016, RF-018, RF-021	RNF-006, 007, 012	RN008, RN009, RN012, RN014
HU-010	Cierre del caso	RF-018, RF-020, RF-021	RNF-005, 007, 014	RN008, RN009, RN011, RN014

HU	Proceso	RF asociados	RNF asociados	Reglas de negocio RTF1
HU-011	Indicadores operativos	RF-009, RF-022 a RF-024	RNF-002, 005, 008	RN012, RN013
HU-012	Administración	RF-021, RF-025, RF-026	RNF-005, 006, 007, 012	RN001, RN002, RN006, RN007, RN012

8. Otros requerimientos

8.1 Datos y persistencia

- Cada ticket deberá contar con un identificador único y quedar relacionado con el reporte, la ubicación, el poste cuando exista, la prioridad, el estado, la orden de trabajo, la cuadrilla, las evidencias y el historial. También se relacionará con el ciudadano cuando este suministre sus datos de contacto.
- Los registros históricos no podrán eliminarse desde la aplicación. En el caso de los catálogos y los usuarios asociados, estos podrán inactivarse sin borrar la información, de manera que se conserve la trazabilidad.
- Las fechas y las horas deberán guardarse de forma consistente. Al mostrarlas, se utilizará la zona horaria definida para Medellín.
- Antes de pasar el sistema a producción, la entidad responsable deberá aprobar la política definitiva para conservar los datos y las evidencias.

8.2 Integraciones y dependencias

- El módulo de ubicación dependerá de un servicio cartográfico que pueda convertir las coordenadas o direcciones en una referencia visible para los operadores y las cuadrillas.
- Para enviar notificaciones deberá existir al menos un canal configurado, como correo electrónico o mensajería. Además, se tendrá que guardar si la notificación fue entregada,

presentó un error o necesitó un nuevo intento.

- La operación móvil necesita conexión de datos. Si no hay conexión, la primera versión informará que el servicio no está disponible. El trabajo sin conexión queda planteado como una mejora futura.
- Cada integración deberá usar credenciales diferentes según el ambiente. Si ocurre un error, no podrán quedar incompletos los tickets ni los cambios de estado.
- **8.3 Restricciones y decisiones de alcance**
- Los ambientes de desarrollo, pruebas y producción deberán mantenerse separados. Tampoco se podrán utilizar datos personales reales durante las pruebas sin una autorización expresa.
- La aplicación se diseñará como un sistema web que pueda adaptarse tanto al computador como al teléfono. Tendrá una base de datos central en la que se guardará el seguimiento completo.
- Los plazos de 12 horas y 72 horas hábiles se tomaron del RTF1. Cualquier modificación deberá hacerse mediante un parámetro autorizado y tendrá que quedar auditada.
- La coordinación con la entidad ambiental quedará registrada en el ticket, pero la programación interna que realice esa entidad estará por fuera del sistema.
- **8.4 Reglas pendientes de validación**

Antes de construir la versión productiva, el cliente deberá confirmar varios puntos: los datos personales mínimos que se solicitarán al ciudadano, el canal oficial para enviar las notificaciones, el límite propuesto de 10 MB y los formatos permitidos para las evidencias, la política de conservación, el horario con el que se calcularán las 72 horas hábiles y la fuente oficial del inventario de postes.

9. Glosario

Los siguientes términos y siglas se utilizan con el mismo significado en las historias y los requerimientos:

Término o sigla	Definición
Cuadrilla técnica	Equipo de campo encargado de diagnosticar y atender las fallas de alumbrado.
Evidencia	Fotografía o archivo relacionado con el reporte o con la reparación realizada.
Falla convencional	Incidencia como una luminaria apagada o intermitente que no implica de inmediato un riesgo alto.
HU	Historia de usuario: necesidad redactada desde el punto de vista de un actor del sistema.
Incidencia	Situación reportada que afecta una luminaria, un poste, un cable o una caja de registro.
MFA	Autenticación multifactor; exige más de un medio para verificar la identidad.
Orden de trabajo	Instrucción operativa creada a partir de un ticket y asignada a una cuadrilla.
Prioridad	Nivel de urgencia con el que debe atenderse una incidencia.
RF	Requerimiento funcional que establece un comportamiento que el sistema debe ejecutar.
RN	Regla de negocio definida en el RTF1 para controlar el proceso de atención.
RNF	Requerimiento no funcional que establece una condición de calidad o restricción.
RPO	Máxima cantidad de información que podría perderse, expresada como periodo de tiempo.
RTO	Tiempo máximo definido para restablecer el servicio después de una interrupción.
RTF1	Primera entrega del proyecto: descripción del negocio y análisis del problema.
SGF-AP	Sistema de Gestión y Reporte de Fallas en Alumbrado Público.
SAST/DAST	Pruebas de seguridad aplicadas al código y a la aplicación en ejecución.
Ticket	Registro único que conserva el reporte, la prioridad, el responsable, el estado y el historial.
Trazabilidad	Capacidad de relacionar una necesidad del negocio con historias, requisitos, acciones e historial.